



**BURSA TEKNİK  
ÜNİVERSİTESİ**

**MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**

**Bilgisayar Mühendisliği Bölümü**

## YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

### MEDORA – SAĞLIK RANDEVU VE YÖNETİM SİSTEMİ

22360859056 – Ahmet YUMUTKAN

23360859042 – Ece AÇAR

23360859059 – Kağan Emre MERAL

23360859070 – Hüseyin ACAR

21360859019 – Nermin BAYCAN

22360859079 – Yunus Emre NALLI

22360859070 – Rumeysa ERSOY

21360859216 – Rima Farah ELEUCH

21360859227 – Safarli JAVIDAN

## İÇİNDEKİLER

1. Giriş
2. Problem Tanımı
3. Projenin Amacı ve Kapsamı
4. Sistem Genel Tanımı
5. Fonksiyonel Gereksinimler
6. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler
7. Sistem Mimarisi
8. Veri Tabanı Tasarımı
9. Modül Bazlı Sistem Açıklamaları
10. Kullanım Senaryoları (Use Case)
11. Geliştirme Planı (10 Haftalık)
12. Proje Yönetimi ve Görev Dağılımı
13. Risk Analizi
14. Sonuç

### 1. GİRİŞ

Sağlık sektöründe randevu alma süreçleri çoğu zaman telefon görüşmeleri, mesajlaşma uygulamaları veya farklı platformlar üzerinden dağınık şekilde yürütülmektedir. Bu durum hem hastalar hem de sağlık kuruluşları açısından zaman kaybına, iletişim problemlerine ve plansızlığa neden olmaktadır.

Bu proje kapsamında geliştirilen “Medora” sistemi, özel sağlık kuruluşları ile hastaları tek bir dijital platformda buluşturarak randevu süreçlerini merkezi, düzenli ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir yazılım çözümüdür.

---

### 2. PROBLEM TANIMI

Mevcut durumda özel sağlık kuruluşlarında randevu alma süreçleri aşağıdaki problemleri içermektedir:

- Randevu alma işlemlerinin manuel ve dağınık olması
- Hastaların uygun saatleri görememesi
- Aynı zaman dilimine birden fazla randevu verilmesi

- Kliniklerin randevu takibini verimli şekilde yapamaması
- Kullanıcıların doğru sağlık hizmetine ulaşmakta zorlanması

Bu problemler, dijital ve merkezi bir sistem ile çözülebilecek niteliktedir.

---

### 3. PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

#### 3.1 Amaç

Bu projenin temel amacı:

- Hastaların konumlarına göre sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak
- Randevu oluşturma ve yönetim süreçlerini dijitalleştirmek
- Kliniklerin randevu planlamasını sistematik hale getirmek

#### 3.2 Kapsam

Proje aşağıdaki bileşenleri kapsamaktadır:

- Mobil uygulama (hasta tarafı)
- Web tabanlı yönetim paneli (klinik tarafı)
- Backend servisleri (API)
- Veritabanı sistemi

Proje kapsamında ücretlendirme bilgisi bilinçli olarak sistem dışında tutulmuştur.

---

### 4. SİSTEM GENEL TANIMI

Medora sistemi iki ana kullanıcı grubuna hizmet etmektedir:

1. Hastalar (mobil uygulama üzerinden)
2. Klinik yönetimi (web paneli üzerinden)

Sistem, istemci-sunucu mimarisi ile çalışmaktadır. Mobil ve web uygulamaları, backend API üzerinden veri alışverişi yapmaktadır.

---

### 5. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

#### 5.1 Kullanıcı (Hasta) İşlevleri

- Sisteme kaydolabilme ve giriş yapabilme
- Konuma göre klinik ve doktor listeleme

- Branş bazlı filtreleme yapabilme
- Doktor detaylarını görüntüleyebilme
- Uygun randevu saatlerini görebilme
- Randevu oluşturabilme
- Randevu durumlarını takip edebilme (beklemede, onaylandı, iptal edildi, tamamlandı)
- Geçmiş randevuları görüntüleyebilme
- Klinik ve doktorları favorilere ekleyebilme
- Tamamlanan randevular için puanlama yapabilme
- Nöbetçi eczaneleri görüntüleyebilme

## 5.2 Klinik İşlevleri

- Sisteme kaydolabilme
- Klinik bilgilerini düzenleyebilme
- Çalışma gün ve saatlerini belirleyebilme
- Doktor ekleme ve düzenleme
- Randevu taleplerini görüntüleme
- Randevuları onaylama, iptal etme veya erteleme

---

## 6. FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER

- Sistem yüksek erişilebilirliğe sahip olmalıdır
- API yanıt süreleri düşük olmalıdır
- Veritabanı tutarlılığı sağlanmalıdır
- Kullanıcı verileri güvenli şekilde saklanmalıdır
- Sistem ölçeklenebilir yapıda olmalıdır
- Mobil uygulama kullanıcı dostu arayüze sahip olmalıdır

---

## 7. SİSTEM MİMARİSİ

Sistem üç katmanlı mimari ile tasarlanmıştır:

### 7.1 İstemci Katmanı

- Mobil uygulama
- Web uygulaması

## 7.2 Uygulama Katmanı (Backend)

- API servisleri
- Kimlik doğrulama (authentication)
- İş mantığı (business logic)

## 7.3 Veri Katmanı

- SQL tabanlı veritabanı
- İlişkisel veri modeli

---

# 8. VERİ TABANI TASARIMI

Sistemde kullanılan temel tablolar:

- **users:** Kullanıcı bilgileri
- **clinics:** Klinik bilgileri
- **doctors:** Doktor bilgileri
- **appointments:** Randevu kayıtları
- **ratings:** Puanlama verileri
- **favorites:** Favori kayıtları
- **pharmacy:** Eczane bilgileri

İlişkiler:

- Bir klinik birden fazla doktora sahiptir
- Bir kullanıcı birden fazla randevu oluşturabilir
- Bir randevu bir kullanıcı ve bir doktora bağlıdır

---

# 9. MODÜL BAZLI SİSTEM AÇIKLAMALARI

## 9.1 Randevu Modülü

Kullanıcıların uygun zaman dilimlerine göre randevu oluşturmasını sağlar. Çakışma kontrolü yapılır.

## 9.2 Filtreleme Modülü

Kullanıcıların branş ve konuma göre arama yapmasını sağlar.

### 9.3 Favori ve Puanlama Modülü

Kullanıcı deneyimini artırmak için geliştirilmiştir.

### 9.4 Eczane Modülü

Kullanıcının bulunduğu konuma göre nöbetçi eczaneleri listeler.

---

## 10. KULLANIM SENARYOSU

Bir kullanıcı sisteme giriş yapar.

Konumuna göre klinikleri görüntüler.

Filtreleme yaparak uygun doktoru seçer.

Müsait saatleri inceler ve randevu oluşturur.

Klinik, randevuyu onaylar.

Kullanıcı randevusunu tamamladıktan sonra değerlendirme yapar.

---

## 11. GELİŞTİRME PLANI (10 HAFTA)

### 1. Hafta — Analiz ve Netleştirme

Tüm ekip birlikte:

- Proje kapsamı kesinleştirme (MVP sınırı)
- User story'lerin yazılması
- Sistem akışlarının belirlenmesi
- Wireframe (basit ekran çizimleri) hazırlanması

Backend:

- Genel mimarinin belirlenmesi
- Authentication yapısının planlanması

SQL:

- ER diagram oluşturulması  
(kullanıcı, klinik, doktor, randevu vb. tablolar)

Mobil & Web:

- Ekran listesi çıkarımı

### 2. Hafta — Altyapı ve Kurulum

Backend:

- Proje kurulumu
- Authentication yapısının geliştirilmesi (login / register)

SQL:

- Veritabanı oluşturulması
- Temel tabloların oluşturulması:
  - users
  - clinics
  - doctors
  - appointments

Mobil:

- Proje kurulumu
- Navigation yapısının oluşturulması

Web:

- Admin panel kurulumu
- Layout oluşturulması

### **3. Hafta — Temel CRUD İşlemleri**

Backend:

- Kullanıcı kayıt / giriş API'leri
- Klinik oluşturma API
- Doktor ekleme API

SQL:

- İlişkilerin kurulması:
  - clinic → doctor
  - user → appointment

Mobil:

- Login / register ekranlarının geliştirilmesi

Web:

- Klinik kayıt paneli
- Doktor ekleme ekranı

#### **4. Hafta — Randevu Sistemi**

Backend:

- Randevu oluşturma API
- Müsait saat hesaplama mekanizması
- Randevu durumlarının tanımlanması:
  - Beklemede
  - Onaylandı
  - İptal edildi
  - Tamamlandı

SQL:

- appointment tablosunun detaylandırılması
- Time slot yapısının oluşturulması

Mobil:

- Klinik listeleme ekranı
- Doktor listeleme ekranı
- Randevu alma ekranı
- Saat seçimi arayüzü

Web:

- Çalışma saatlerinin ayarlanması
- Randevu onaylama
- Randevu iptal etme
- Randevu erteleme

#### **5. Hafta — Filtreleme ve Ek Özellikler**

Backend:

- Şehir / ilçe filtreleme
- Branş filtreleme
- Favori sistemi
- Puanlama sistemi

SQL:

- location alanlarının eklenmesi
- ratings tablosu
- favorites tablosu

Mobil:

- Filtreleme arayüzü
- "En yakın randevu" sıralama özelliği
- Favorilere ekleme özelliği
- Puan verme ekranı

Web:

- Klinik konum bilgilerinin eklenmesi
- Klinik puanlarının görüntülenmesi

## **6. Hafta — Eczane Modülü ve Test**

Backend:

- Eczane verisinin entegrasyonu  
(API veya manuel giriş)

SQL:

- pharmacy tablosunun oluşturulması

Mobil:

- Nöbetçi eczane ekranı

Genel:

- API testlerinin gerçekleştirilmesi
- UI hatalarının giderilmesi
- Performans iyileştirmeleri
- Edge case kontrolleri  
(aynı saate birden fazla randevu atanması vb.)

## **7. Hafta — Final ve Sunum**

- Demo senaryosunun hazırlanması
- Sunum slaytlarının oluşturulması
- Sistem walkthrough yapılması
- UI iyileştirmeleri (son düzenlemeler)

---

## 12. PROJE YÖNETİMİ VE GÖREV DAĞILIMI

Proje ekip üyeleri arasında modüler şekilde dağıtılmıştır:

- Backend geliştirme
- Mobil uygulama geliştirme
- Web panel geliştirme
- Veritabanı tasarımı ve Veri işleme

Her ekip üyesi kendi alanında sorumluluk alarak paralel geliştirme süreci yürütmektedir.

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Ahmet Yumutkan</b>    | Web, Mobil, Backend, Veri (Ekip Lideri) |
| <b>Rima Farah Eleuch</b> | Web                                     |
| <b>Hüseyin Acar</b>      | Backend                                 |
| <b>Ece Açar</b>          | Mobil                                   |
| <b>Rumeysa Ersoy</b>     | Mobil                                   |
| <b>Nermin Baycan</b>     | Backend                                 |
| <b>Yunus Emre Nallı</b>  | Web, Veri                               |
| <b>Safarlı Javidan</b>   | Veri                                    |
| <b>Kağan Emre Meral</b>  | Web, Backend, Veri                      |

---

## 13. RİSK ANALİZİ

- Randevu çakışmaları
- API performans sorunları
- Veritabanı tutarsızlıkları
- Zaman planına uyulamaması

Bu riskler için test süreçleri ve kontrol mekanizmaları planlanmıştır.

---

## 14. SONUÇ

Medora projesi, sağlık sektöründe randevu süreçlerini dijitalleştirmeyi hedefleyen bir sistemdir. Kullanıcı dostu arayüzü, modüler yapısı ve merkezi yönetim yaklaşımı sayesinde hem hastalar hem de klinikler için verimli bir çözüm sunmaktadır.